

Programación Estática y Laboratorio web

CSS III



Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Informática



[Modelo de Cajas]

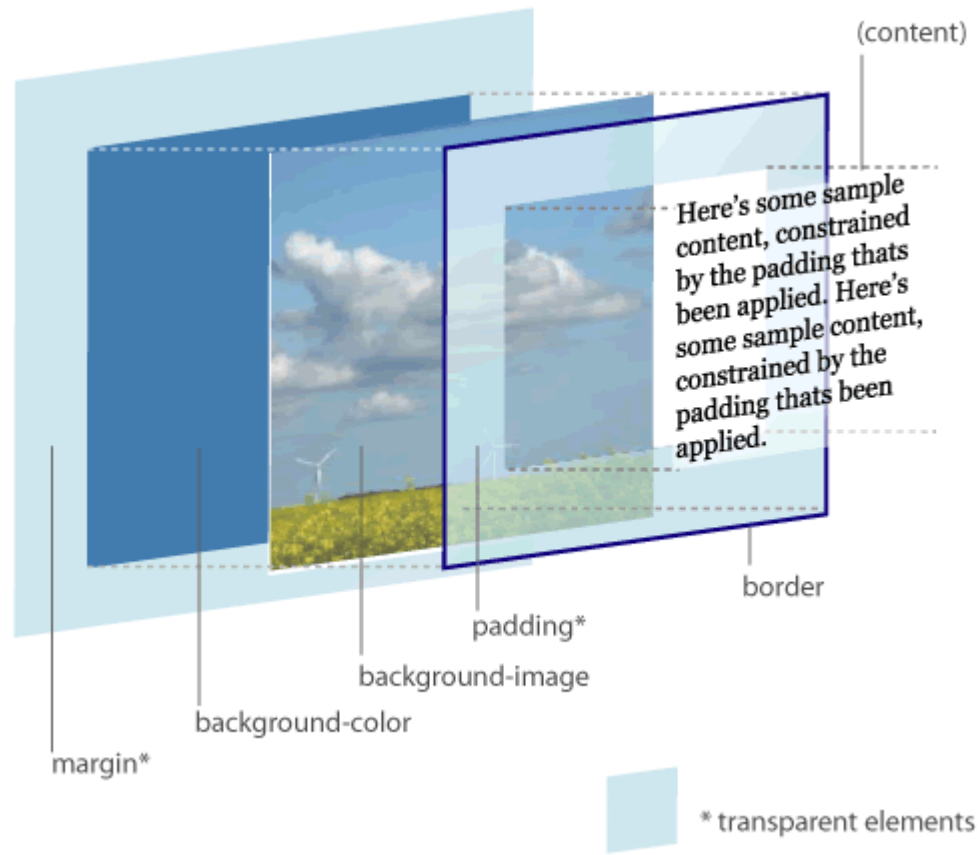
- Repasamos un poco <http://www.csszengarden.com/>
- Vemos que si bien las cosas cambian de color, tipo de letra, fondo e incluso de ubicación, siempre se mueven en “bloques”.
- “Modelo de cajas”.

[Modelo de Cajas]

- El “box model” es una de las características más importantes del CSS.
- Mediante html todas las cosas se representan mediante cajas rectangulares.
- Mediante CSS se controlan las propiedades de las cajas y también su representación visual (width, height, border).
- CSS permite además definir el margen que se deja entre cada caja y el espacio de relleno interior que muestra cada caja.
- También permite controlar controlar la forma en la que se visualizan las cajas: se pueden ocultar, desplazar respecto de su posición original, fijarlas en una posición concreta dentro del documento, etc.

[Modelo de Cajas]

THE CSS BOX MODEL HIERARCHY



[Modelo de Cajas]

- **Las partes que componen cada caja y su orden de visualización desde el punto de vista del usuario son las siguientes:**
 - Contenido (content): se trata del contenido HTML del elemento (las palabras de un párrafo, una imagen, el texto de una lista de elementos, etc.)
 - Relleno (padding): está formado por el espacio libre entre el contenido y el borde que lo encierra.
 - Borde (border): línea que encierra completamente el contenido y su relleno.
 - Imagen de fondo (background image): imagen que se muestra por debajo del contenido. Si se define un color y una imagen de fondo, la imagen tiene más prioridad y es la que se visualiza.
 - Color de fondo (background color): color que rellena el espacio ocupado por el contenido y su posible relleno. Si se define un color y una imagen de fondo, el color tiene menos prioridad y por tanto se visualiza la imagen.
 - Margen (margin): espacio libre entre la caja y las posibles cajas adyacentes.

[Modelo de Cajas]

- El relleno y el margen son transparentes, por lo que en el espacio ocupado por el relleno se muestra el color o imagen de fondo (si están definidos) y en el espacio ocupado por el margen se muestra el color o imagen de fondo de su elemento padre (si están definidos). Si ningún elemento padre tiene definido un color o imagen de fondo, se mostraría el color o imagen de fondo de la propia página (si están definidos).

[Volvemos a HTML: div]

- Para agrupar los elementos que forman cada zona de la página donde no hay definidas etiquetas semánticas se utiliza `<div>`.
- `div` = división.
- Sin embargo, se lo suele referenciar como “capa” o “layer”.
- Generalmente las páginas complejas tienen decenas de `<div>`, referenciadas mediante `id` o `class`.

[Etiqueta div]

■ Ejemplo:

```
<div>  
    
    
    
  <br/>  
    
    
</div>
```


[Div vs main-head-footer-etc]

- A nivel puramente funcional parecen lo mismo.
- Pero, acorde a las prácticas modernas, siempre que es posible se usan las etiquetas semánticas.
- HTML semántico (layout) header nav main section article aside footer details summary header nav main section article aside footer details summary

Div vs main-head-footer-etc



```
<div id="main">_</div>  
<div id="footer">_</div>  
<div id="header">_</div>
```

- Abuso de divs



```
<MAIN>_</MAIN>  
<FOOTER>_</FOOTER>  
<HEADER>_</HEADER>
```

- HTML semántico

[Etiqueta span]

- Permite aplicar estilos de manera inline dentro de contenido html.

This is `<span class="importantmessage">classified</span>` text

Estilos. fondos: background-color

background-color	Color de fondo
Valores	<color> transparent inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	transparent
Descripción	Establece un color de fondo para los elementos

■ Ejemplos:

```
body { background-color: #F5F5F5; }
```

Estilos. fondos: background-image

background-image	Imagen de fondo
Valores	<url> none inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	none
Descripción	Establece una imagen como fondo para los elementos

- CSS permite establecer de forma simultánea un color y una imagen de fondo. En este caso, la imagen se muestra delante del color, por lo que solamente si la imagen contiene zonas transparentes es posible ver el color de fondo.

■ Ejemplos:

```
body { background-image: url("imagenes/fondo.png") }
```

Estilos. fondos: background-repeat

background-repeat	Repetición de la imagen de fondo
Valores	repeat repeat-x repeat-y no-repeat inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	repeat
Descripción	Controla la forma en la que se repiten las imágenes de fondo

■ Ejemplos:

```
#hdr {  
    background-image: url(images/fondo.gif);  
    background-repeat: repeat-x;  
    width: 100%;  
    text-align: center;  
}
```

Estilos. fondos: background-position

background-position	Posición de la imagen de fondo
Valores	((<porcentaje> <medida> left center right) (<porcentaje> <medida> top center bottom)?) ((left center right) (top center bottom)) inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	0% 0%
Descripción	Controla la posición en la que se muestra la imagen en el fondo del elemento

- Permite indicar qué distancia se desplaza la imagen de fondo respecto de su posición original situada en la esquina superior izquierda.
- Si se indican dos porcentajes o dos medidas, el primero indica el desplazamiento horizontal y el segundo el desplazamiento vertical respecto del origen

Estilos. fondos: background-position

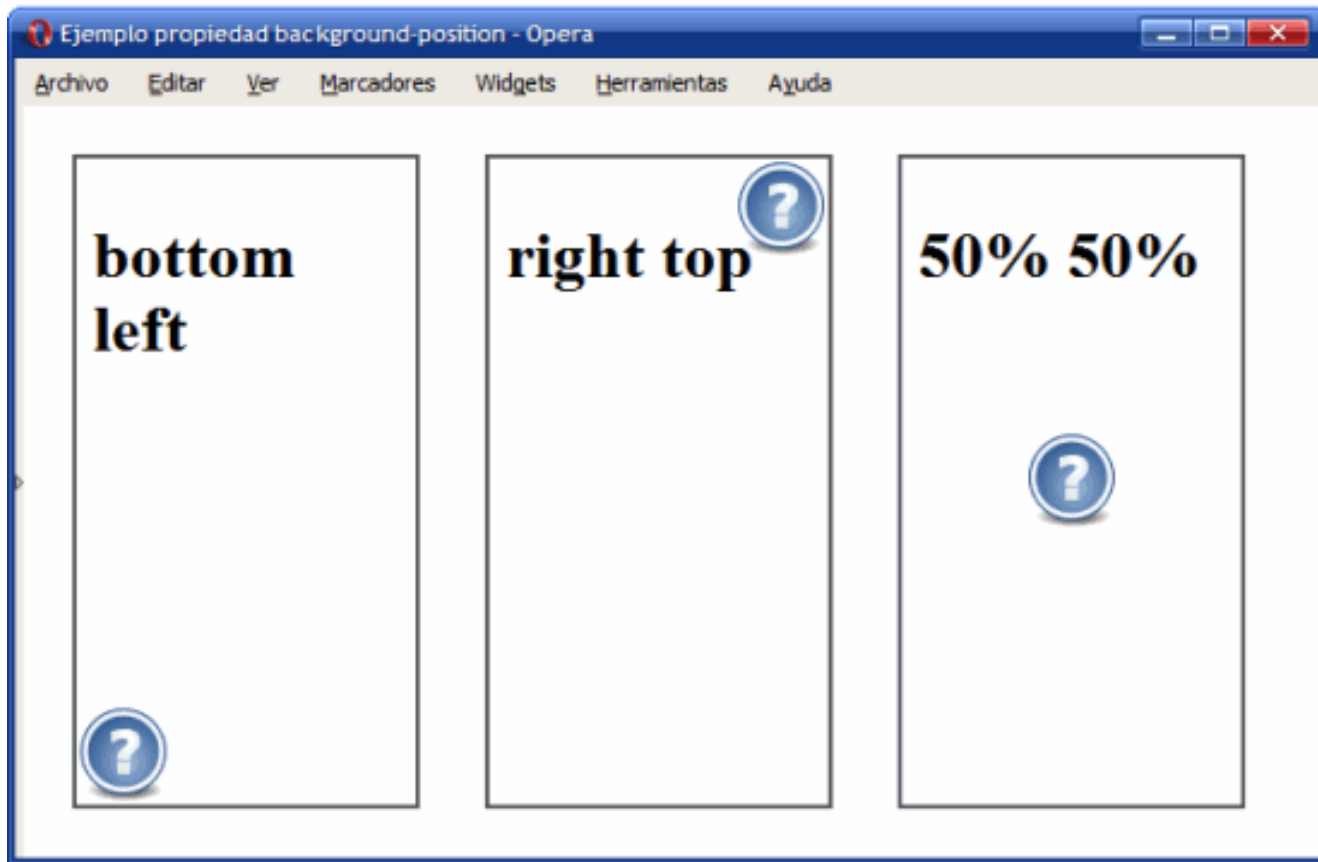
```
#caja1 {  
  background-image: url(images/help.png);  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-position: bottom left;  
}  
#caja2 {  
  background-image: url(images/help.png);  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-position: right top;  
}  
#caja3 {  
  background-image: url(images/help.png);  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-position: 50% 50%;  
}
```

```
<div id="caja1"><h1>bottom left</h1></div>
```

```
<div id="caja2"><h1>right top</h1></div>
```

```
<div id="caja3"><h1>50% 50%</h1></div>
```


Estilos. fondos: background-position



[Estilos. fondos: background]

background	Fondo de un elemento
Valores	(<background-color> <background-image> <background-repeat> <background-attachment> <background-position>) inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece todas las propiedades del fondo de un elemento

- El orden en el que se indican las propiedades es indiferente, aunque en general se sigue el formato indicado de color, url de imagen, repetición y posición.

[Estilos. fondos: background]

- Los siguientes estilos son equivalentes:

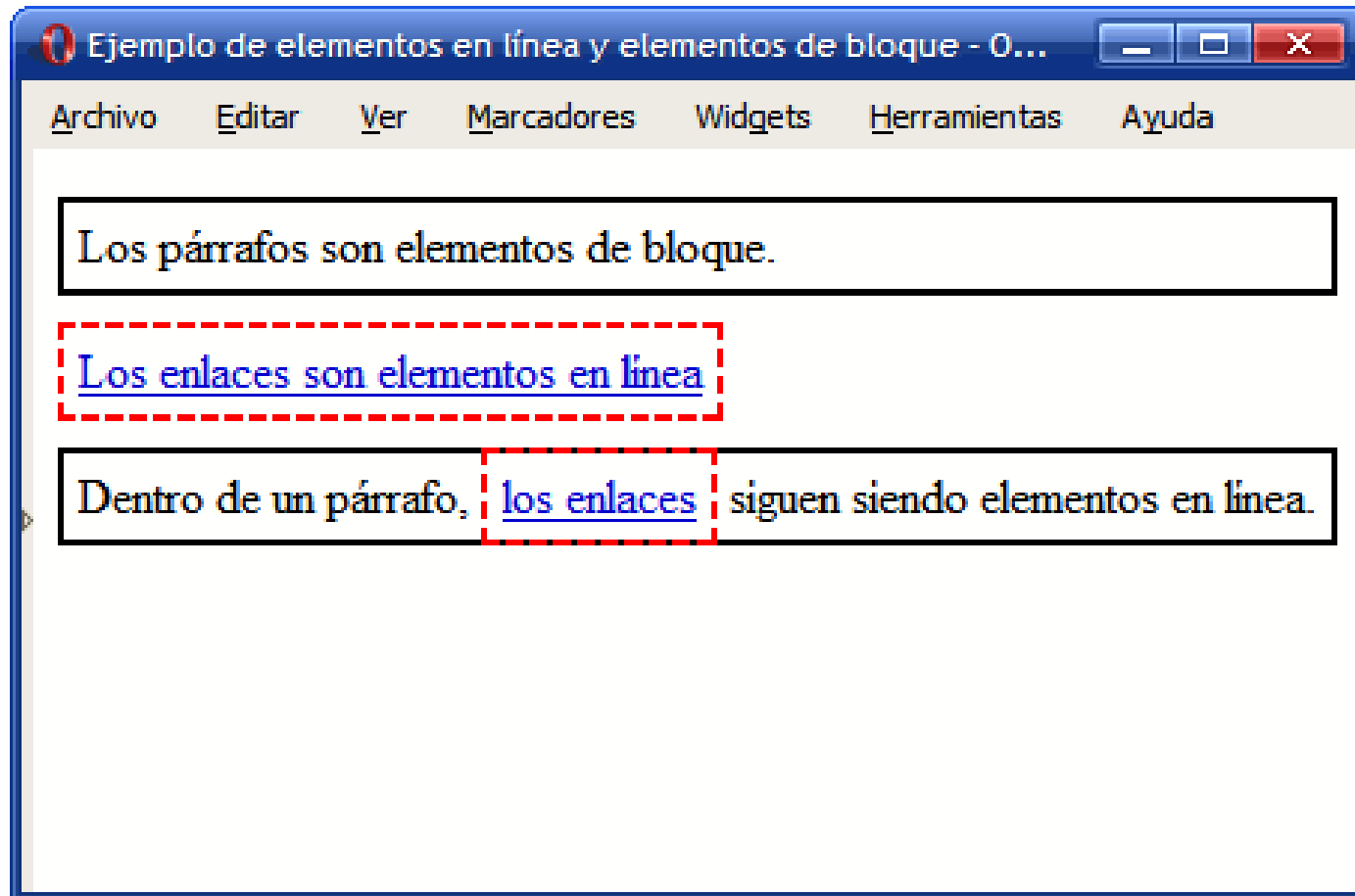
```
/* Color e imagen de fondo de la página mediante una propiedad shorthand */  
body { background: #222d2d url(/graphics/colorstrip.gif) repeat-x 0 0; }
```

```
/* La propiedad shorthand anterior es equivalente a las siguientes propiedades */  
body {  
    background-color: #222d2d;  
    background-image: url(/graphics/colorstrip.gif);  
    background-repeat: repeat-x;  
    background-position: 0 0;  
}
```

Estilos. Posicionamiento y Visualización

- Los elementos HTML se clasifican en dos grandes grupos: elementos en línea y elementos de bloque.
- Los elementos de bloque siempre empiezan en una nueva línea y ocupan todo el espacio disponible hasta el final de la línea. Los elementos en línea sin embargo no empiezan en nueva línea y sólo ocupan el espacio ocupado por sus contenidos.
- Un elemento de bloque no puede aparecer dentro de un elemento en línea. En cambio, un elemento en línea puede aparecer dentro de un elemento de bloque y dentro de otro elemento en línea.

Estilos. Posicionamiento y Visualización



Estilos. Posicionamiento y Visualización

- Cuando los navegadores cargan una página web, muestran sus elementos de la mejor manera posible teniendo en cuenta las limitaciones de espacio y el tipo de cada elemento (de bloque o en línea).
- Además de esta forma automática, CSS permite controlar de forma precisa el lugar en el que se coloca cada elemento

Estilos. Posicionamiento y Visualización

- CSS define tres mecanismos para posicionar las cajas de cada elemento HTML:
- Normal: posicionamiento por defecto de los elementos en línea y los de bloque. Además, incluye el posicionamiento relativo.
- Float: posicionamiento que consiste en posicionar el elemento según el esquema normal y una vez colocado, desplazarlo todo lo posible hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Absoluto: posicionamiento que consiste en extraer por completo el elemento de su posicionamiento normal y colocarlo en la posición indicada respecto de su elemento padre posicionado.

[Estilos. posicionamiento: position]

position	Posicionamiento
Valores	static relative absolute fixed inherit sticky
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	static
Descripción	Selecciona el posicionamiento con el que se mostrará el elemento

[Estilos. posicionamiento: position]

- static: es el posicionamiento que se utiliza por defecto y todos los elementos inicialmente se muestran de esta forma. No se tienen en cuenta los valores de las propiedades top, right, bottom y left.
- relative: la nueva posición del elemento se calcula a partir de la posición que tendría si no se utilizara la propiedad position. Las posiciones de los elementos contiguos no se ven afectadas por el desplazamiento de este elemento.
- absolute: la nueva posición del elemento se determina mediante las propiedades top, right, bottom y left. Los valores de esas propiedades indican la posición del elemento respecto de la posición de su elemento padre. La posición del siguiente elemento se calcula como si no existiera el elemento que se desplaza, ya que este último se desentiende por completo del posicionamiento normal.

[Estilos. posicionamiento: position]

- fixed: la nueva posición del elemento se calcula de forma idéntica al posicionamiento absoluto. La diferencia reside en que en el caso de fixed, el elemento no se mueve cuando se desplaza la ventana del navegador. En los medios visuales (como la pantalla) el elemento se muestra en una posición fija independiente del movimiento de la ventana del navegador. En los medios impresos, el elemento se muestra en todas las páginas.
- sticky: Es tratado como un elemento posicionado relativamente hasta que su bloque contenedor cruza un límite establecido, a partir del cual es tratado como fixed.

[Estilos. posicionamiento]

top	Desplazamiento superior
right	Desplazamiento lateral derecho
bottom	Desplazamiento inferior
left	Desplazamiento lateral izquierdo
Valores	<medida> <porcentaje> auto inherit
Se aplica a	Todos los elementos posicionados
Valor inicial	auto
Descripción	Indican el desplazamiento horizontal y vertical del elemento respecto de su posición original

[Estilos. posicionamiento:]

- En el caso del posicionamiento relativo, cada una de estas propiedades indica el desplazamiento del elemento desde su borde superior/derecho/inferior/izquierdo. Si el posicionamiento es absoluto, las propiedades indican el desplazamiento del elemento respecto del borde superior/derecho/inferior/izquierdo de su elemento padre.
- En cualquiera de los dos casos, si el desplazamiento se indica en forma de porcentaje, se refiere al porcentaje sobre la anchura (propiedades right y left) o altura (propiedades top y bottom) del elemento.

Posicionamiento normal

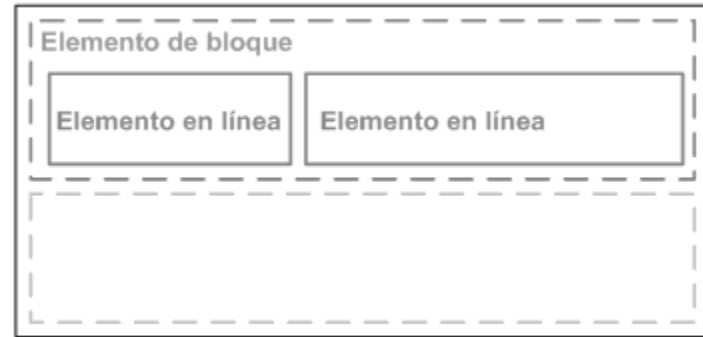
- El **posicionamiento normal** es la estrategia que utilizan por defecto los navegadores para mostrar los elementos de las páginas.
- Hasta ahora así es como hemos estado acomodando las páginas.
- Los elementos de bloque se muestran uno debajo de otro comenzando desde el principio del elemento padre. La distancia de las cajas se controla mediante los márgenes verticales.
- Los elementos de línea muestran uno detrás de otro de forma horizontal comenzando desde la posición más a la izquierda del elemento padre. La distancia entre las cajas se controla mediante los márgenes laterales.

Posicionamiento normal



Elemento contenedor

**Posicionamiento normal
de los elementos de
bloque**

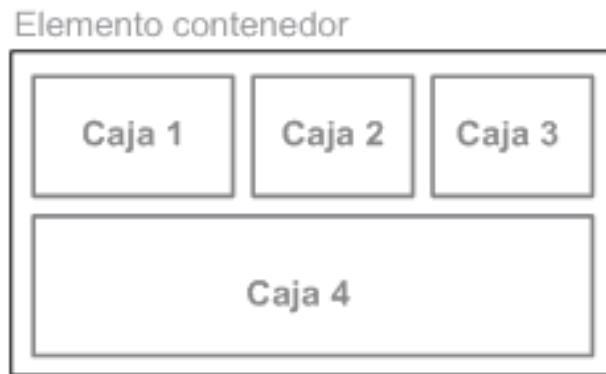


Elemento contenedor

**Posicionamiento normal
de los elementos de línea**

Posicionamiento relativo

- Relativo: se considera parte del posicionamiento normal.
- Consiste en desplazar un elemento respecto de su posición original.
- El desplazamiento de una caja mediante desplazamiento relativo no afecta al resto.



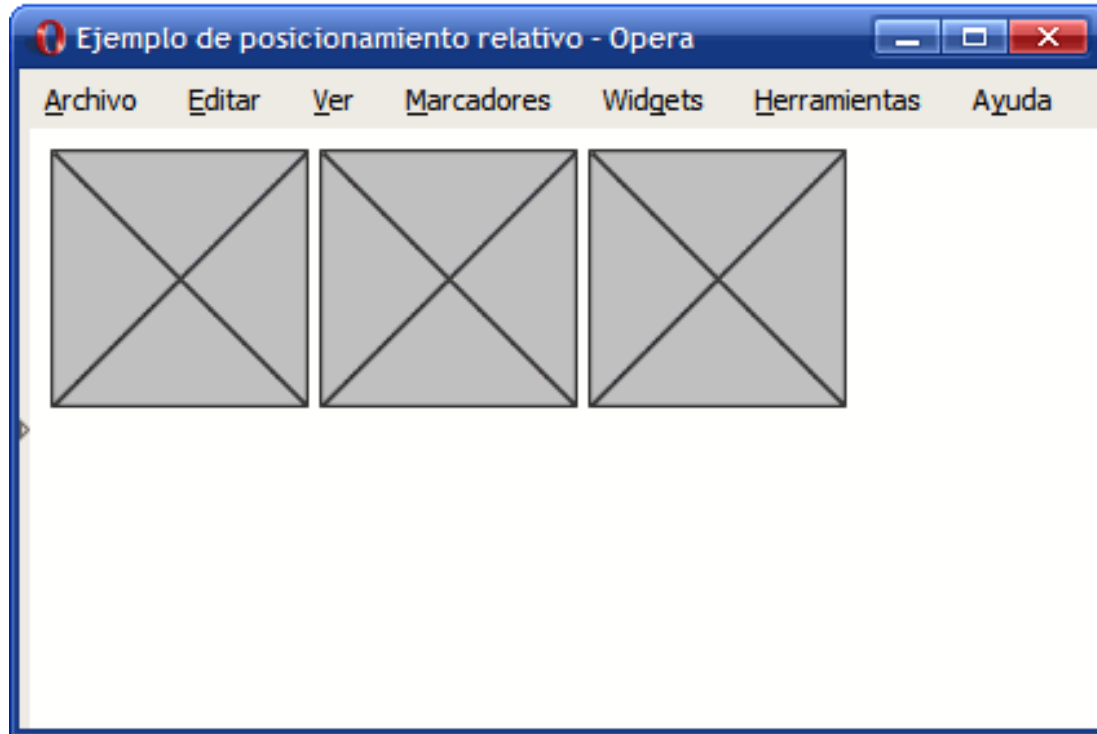
Posicionamiento normal



Posicionamiento relativo de la caja 2

Posicionamiento relativo

■ Ejemplo:



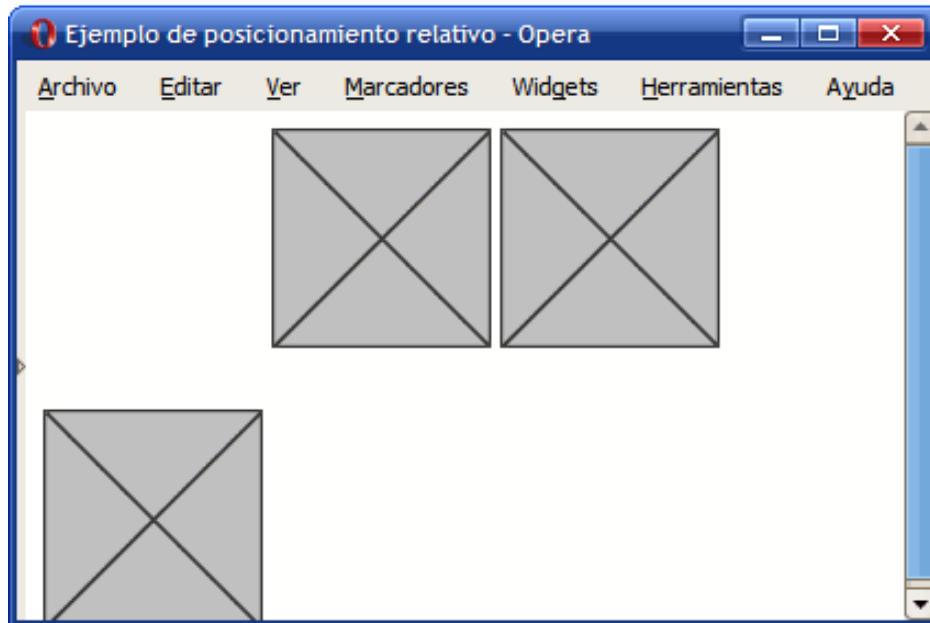
Posicionamiento relativo

`img.desplazada {position: relative; top: 8em;}`

``

``

``



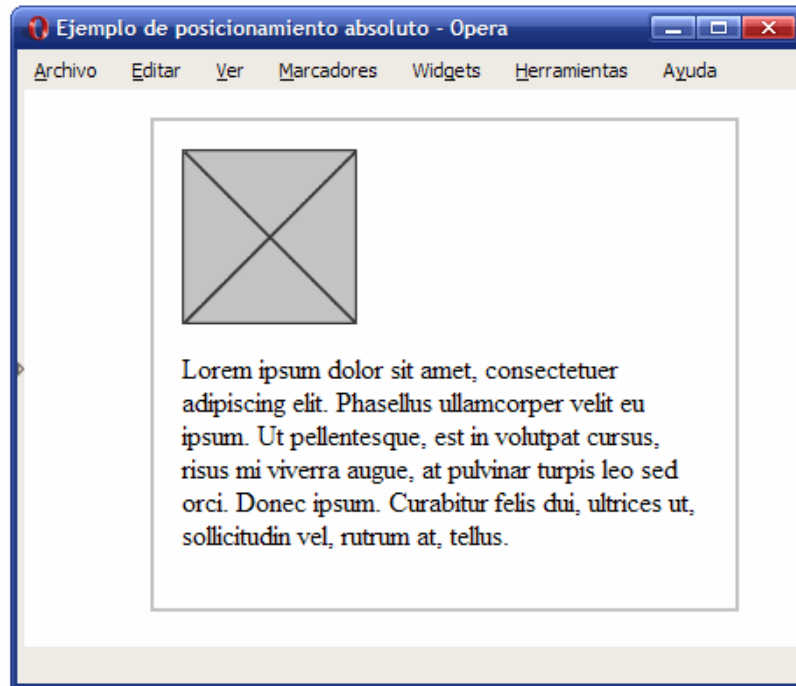
[Posicionamiento absoluto]

- Implica dar un valor de referencia x,y (top y left) donde se posicionará el elemento.
- Se toma como referencia el primer elemento padre posicionado (podría ser HTML)
- Implica que el elemento desplazado sale por completo del flujo normal del documento y por tanto, la posición del resto de elementos se determina como si no existiera el elemento desplazado.

Posicionamiento absoluto

- Implica dar un valor de referencia x,y (top y left) donde se posicionará el elemento.
- Se toma como referencia el primer elemento padre **posicionado**. Si ningún elemento padre tiene un posicionamiento se toma el documento HTML completo.
- Implica que el elemento desplazado sale por completo del flujo normal del documento y por tanto, la posición del resto de elementos se determina como si no existiera el elemento desplazado.

Posicionamiento absoluto



Ejemplo: Situación original

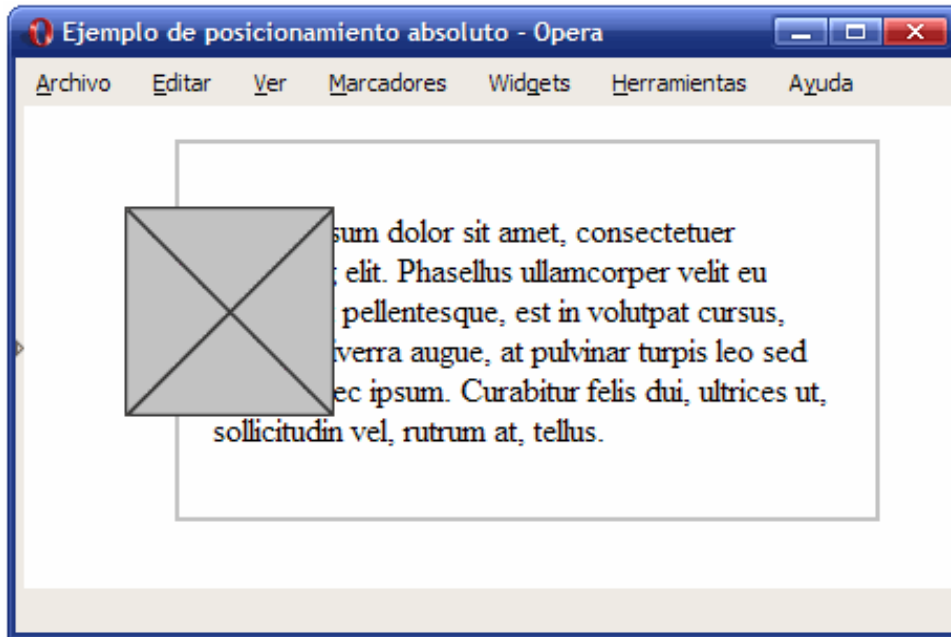
Posicionamiento absoluto

```
div
{
    border: 2px solid #CCC;
    padding: 1em;
    margin: 1em 0 1em 4em;
    width: 300px;
}
```

```
<div>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus
    ullamcorper velit eu ipsum. Ut pellentesque, est in volutpat cursus,
    risus mi viverra augue, at pulvinar turpis leo sed orci. Donec ipsum.
    Curabitur felis dui, ultrices ut, sollicitudin vel, rutrum at, tellus.</p>
</div>
```

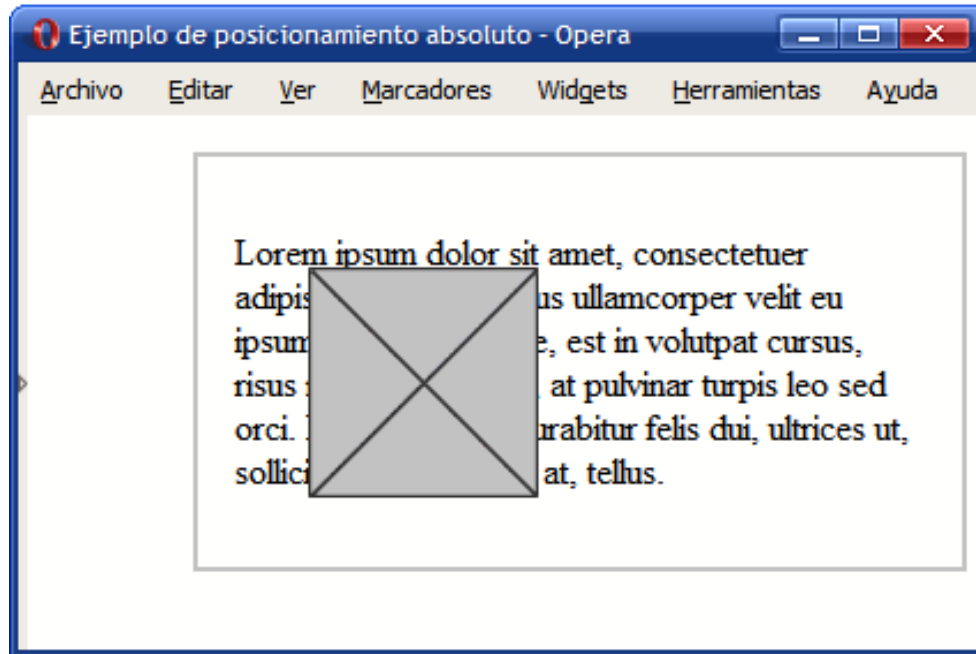
Posicionamiento absoluto



```
div img {  
  position: absolute;  
  top: 3em;  
  left: 3em;  
}
```

- Agregando el css la img se posición de forma absoluta con respecto al elemento html.
- Si div huvbiera tenido un posicionamiento, se hubiera posicionado con respecto a div.

Posicionamiento absoluto



```
div {  
  border: 2px solid #CCC;  
  padding: 1em;  
  margin: 1em 0 1em 4em;  
  width: 300px;  
  position: relative;  
}
```

- Al estar ahora posicionado el elemento padre, la imagen se posiciona referenciado a este (div)

[Posicionamiento fixed]

- Caso especial de posicionamiento absoluto.
- Los elementos que utilizan un posicionamiento fijo se muestran de forma estática en la ventana del navegador y no varían su posición ni aunque se desplace la ventana del navegador o se haga *scroll* sobre ella.

[Posicionamiento sticky]

- Funciona como relativo hasta que ocurre un scroll y el elemento padre sale de ciertos límites.
- A partir de ese momento se comporta como fixed.

[Posicionamiento]

- <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/position>

[Layout]

- Es la estructura general o el **esquema organizativo** de la página. Implementar un layout significa definir cómo se distribuyen las grandes piezas del sitio: dónde va el encabezado, cuántas columnas tendrá el contenido, dónde se ubica la barra lateral y el pie de página.
- El posicionamiento que vimos hoy no se usa para el layout.
- El posicionamiento se usa para acomodar los elementos dentro del layout.
- Veremos las herramientas específicas del layout en el próximo encuentro